

В данном уроке мы опять изучим селекторы на примерах более углубленно, урок будет поделен на 2 части.

После каждого раздела в уроке будут задачи, их нужно выполнять. Все задания будут по теме и ознакомившись с материалом вы спокойно все сделаете. Так же если были проблемы с прошлыми уроками, то тут будет более понятно и вы все вспомните. Селекторы в css это очень важно и нужно уметь их правильно использовать поэтому будет много посвящено этой теме...а уже позже мы начнем изучать блочную, флекс и грид модель, делать менюшки и наконец полноценные веб страницы, просто разбирайте теорию и выполняйте задания и все получится)

P.S задания будут проще, но их количество больше. Это чтобы вы реально поняли эти темы, иначе нет смысла разбирать блочную модель и делать полноценную страницу. И вам будет проще выполнять эти задания и разбирать материал т.к это уже было в прошлых уроках. Просто нужно закрепить эти темы и узнать новый материал

1 Наследование CSS свойств

Пусть у нас есть абзац, а в нем какой-то текст в теге `i`:

```
<p>
    какой-то <i>текст</i> в абзаце
</p>
```

Давайте покрасим абзацы в красный цвет:

```
p {
    color: red;
}
```

В результате покрасится не только текст абзаца, но и текст тега `i`:

какой-то *текст* в абзаце

Все дело в том, что свойство `color` наследуется. Это значит, что если у родительского тега задан какой-то цвет, то такой цвет будет и потомков. Наследуются не все CSS свойства, но многие (из тех, что вы уже знаете - все наследуются).

При желании, однако, можно переопределить свойство родителя, задав селектор потомка. Например, давайте абзацу зададим красный цвет, а курсиву - голубой:

```
<p>
    какой-то <i>текст</i> в абзаце
</p>p {
    color: red;
}
i {
    color: blue;
}
```

Результат выполнения кода:

какой-то *текст* в абзаце

Задача 1

Изучив код, скажите какой цвет будет иметь текст в теге `b`:

```
<p>
    какой-то <b>текст</b> в абзаце
</p>p {
    color: blue;
}
```

Задача 2

Изучив код, скажите какой цвет будет иметь текст в теге b:

```
<p>
    какой-то <b>текст</b> в абзаце
</p>p {
    color: blue;
}
b {
    color: red;
}
```

Задача 3

Изучив код, скажите какой цвет будет иметь текст в теге b:

```
<p>
    какой-то <b>текст</b> в абзаце
</p>b {
    color: red;
}
p {
    color: blue;
}
```

Задача 4

Изучив код, скажите какой цвет будет иметь текст в теге li:

```
<ul>
    <li>текст</li>
    <li>текст</li>
    <li>текст</li>
</ul>ul {
    color: blue;
```

```
}
```

Задача 5

Изучив код, скажите какой цвет будет иметь текст в теге `li`:

```
<ul>
  <li>текст</li>
  <li>текст</li>
  <li>текст</li>
</ul>ul {
  color: blue;
}
li {
  color: red;
}
```

Задача 6

Изучив код, скажите какой цвет будет иметь текст в теге `i`:

```
<ul>
  <li>текст <i>курсив</i> текст</li>
  <li>текст <i>курсив</i> текст</li>
  <li>текст <i>курсив</i> текст</li>
</ul>ul {
  color: blue;
}
li {
  color: red;
}
i {
  color: green;
}
```

Задача 7

Изучив код, скажите какой размер будет иметь текст в теге `i`:

```
<ul>
  <li>текст <i>курсив</i> текст</li>
  <li>текст <i>курсив</i> текст</li>
```

```
        </li>текст <i>курсив</i> текст</li>
</ul>i {
    font-size: 30px;
}
ul {
    font-size: 20px;
}
li {
    color: red;
    font-weight: bold;
}
```

2 Группировка селекторов на CSS

Иногда может возникнуть следующая ситуация: вам нужно сделать одно и то же с разными тегами, например, покрасить все заголовки h2, h3 и абзацы в красный цвет. В этом случае вам придется написать что-то вроде такого:

```
h2 {
    color: red;
}
h3 {
    color: red;
}
p {
    color: red;
}
```

Однако, существует способ сделать это немного короче: селекторы тегов можно объединять через запятую и CSS код применится к ним всем одновременно. Приведенный выше код можно переписать покороче таким образом:

```
h2, h3, p {
    color: red;
}
```

Задача 1

Упростите код, используя группировку селекторов:

```
h1 {
    text-align: center;
```

```
}  
h2 {  
    text-align: center;  
}  
h3 {  
    text-align: center;  
}
```

Общие свойства

Бывает такое, что часть свойств некоторых селекторов одинакова, а часть - отличается. В следующем коде, например, заголовки и абзац имеют красный цвет, но у абзаца кроме этого есть еще свойства:

```
h2 {  
    color: red;  
}  
h3 {  
    color: red;  
}  
p {  
    color: red;  
    text-align: justify;  
    font-size: 16px;  
}
```

В таком случае можно сгруппировать повторяющиеся части, а то, что не повторяется, записать отдельно:

```
h2, h3, p {  
    color: red;  
}  
p {  
    text-align: justify;  
    font-size: 16px;  
}
```

Задача 2

Упростите код, используя группировку селекторов:

```
h1 {  
    text-align: center;  
}  
h2 {
```

```
    text-align: center;
    color: blue;
}
h3 {
    text-align: center;
    font-size: 16px;
    color: red;
}
```

Задача 3

Упростите код, используя группировку селекторов:

```
h1 {
    text-align: center;
    color: red;
}
h2 {
    text-align: center;
    color: red;
}
h3 {
    text-align: center;
    font-size: 16px;
    color: red;
}
```

Замечания

Группировать через запятую можно любое количество селекторов тегов, пробел после запятой не имеет значения, можно без него, но с ним код более красивый.

3 Селектор потомков на CSS

Пусть у нас есть список `ul` и список `ol`:

```
<ul>
  <li>пункт</li>
  <li>пункт</li>
  <li>пункт</li>
  <li>пункт</li>
  <li>пункт</li>
</ul>
```

```
<ol>
  <li>пункт</li>
  <li>пункт</li>
  <li>пункт</li>
  <li>пункт</li>
  <li>пункт</li>
</ol>
```

Давайте покрасим теги `li` в этих списках в красный цвет:

```
li {
  color: red;
}
```

Пусть теперь мы хотим покрасить теги `li` списка `ul` в красный цвет, а теги `li` списка `ol` - в зеленый.

В этом случае нам поможет селектор *потомков*. Он позволяет выбирать теги по их родителю. Для этого нужно указать селектор родителя, а через пробел - селектор потомка. В нашем случае селектор `ul li` выберет все теги `li` из списка `ul`, а селектор `ol li` - выберет все теги `li` из списка `ol`. Покрасим их в нужные цвета:

```
ul li {
  color: red;
}
ol li {
  color: green;
}
```

Задача 1

Дан следующий код:

```
<ul>
  <li>пункт <i>курсив</i></li>
  <li>пункт <i>курсив</i></li>
  <li>пункт <i>курсив</i></li>
  <li>пункт <i>курсив</i></li>
</ul>

<p>
  текст абзаца <i>курсив</i>
</p>
<p>
  текст абзаца <i>курсив</i>
</p>
```


Покрасьте в красный цвет курсив из тегов `ul`, а в зеленый цвет - курсив из тегов `p`.

Замечание

Селектор потомков не обязательно должен состоять из двух селекторов тегов - их может быть любое количество, записанное через пробел. В следующем коде, например, выбираются все теги `i`, находящиеся внутри тега `li`, которые в свою очередь находятся внутри тега `ul`:

```
ul li i {  
    color: red;  
}
```

Задача 2

Дан следующий код:

```
<p>  
    текст абзаца <b><i>жирный курсив</i></b>  
</p>  
<p>  
    текст абзаца <i>курсив</i>  
</p>
```

Покрасьте в красный цвет курсив, находящийся внутри тега `b`, который в свою очередь находится внутри тега `p`.

4 Дочерний селектор на CSS

Пусть у нас есть следующий код:

```
<p>  
    текст <b><i>жирный курсив</i></b>  
</p>  
<p>  
    текст <i>просто курсив</i>  
</p>
```

Пусть мы хотим выбрать все теги `i`, являющиеся потомками абзацев. Сделаем это:

```
p i {  
    color: red;  
}
```

Результат выполнения кода:

текст ***жирный курсив***

текст *просто курсив*

Давайте теперь выберем те теги `i`, которые являются непосредственными потомками наших абзацев. В этом нам поможет дочерний селектор `>`.

Чтобы понять, как им пользоваться, давайте сравним его с селектором потомков. Вот так: `p i` - мы выберем все курсивы внутри абзацев, а вот так: `p > i` - только курсивы, являющиеся непосредственными потомками абзацев.

Давайте применим этот селектор к нашему HTML коду:

```
p > i {  
    color: red;  
}
```

Результат выполнения кода:

текст ***жирный курсив***

текст *просто курсив*

Задача 1

Дан следующий код:

```
<ul>  
  <li>  
    <i>курсив</i>  
    <b>жирный</b>  
    <b><i>жирный курсив</i></b>  
  </li>  
  <li>  
    <i>курсив</i>  
    <b>жирный</b>  
    <b><i>жирный курсив</i></b>  
  </li>  
</ul>
```


Покрасьте в красный цвет только те теги **b**, которые являются непосредственными потомками тегов **i**.

5 Классы элементов на CSS

В предыдущих уроках мы с вами выбирали элементы страницы по имени тега, задавая стили, к примеру, одновременно всем абзацам. На странице, однако, могут быть абзацы разных типов, к которым нужно применять разные стили. Для решения такой проблемы можно разные абзацы отнести к разным CSS классам.

Чтобы отнести тег какому-нибудь классу, нужно этому тегу написать атрибут `class`, а в нем - придуманное вами название класса, состоящее из букв, цифр, символов подчеркивания и дефиса.

Давайте посмотрим на примере. Сделаем абзацы с двумя типами классов - `eee` и `zzz`:

```
<p class="eee">
    абзац с классом eee
</p>
<p class="eee">
    абзац с классом eee
</p>
<p class="zzz">
    абзац с классом zzz
</p>
<p class="zzz">
    абзац с классом zzz
</p>
```

Давайте теперь обратимся в CSS к абзацам с различными классами и зададим им какие-нибудь стили. К примеру, покрасим абзацы с классом `zzz` в красный цвет, а абзацы с классом `eee` - в зеленый.

Для этого в CSS файле нужно обратиться к нашим классам. Обращение имеет следующий синтаксис: сначала идет символ точка, а затем придуманное нами имя класса. То есть для обращения к классу `eee` нужно написать `.eee`, а для класса `zzz` - написать `.zzz`.

Итак, сделаем описанное. Добавим к нашему HTML еще и CSS стили для введенных нами классов:

```
.eee {
    color: green;
}
```

```
.zzz {  
  color: red;  
}
```

Если запустить наш код, то в результате получится следующее:

абзац с классом eee

абзац с классом eee

абзац с классом zzz

абзац с классом zzz

Задача 1

Дан следующий код:

```
<ul>  
  <li class="odd">пункт</li>  
  <li class="eve">пункт</li>  
  <li class="odd">пункт</li>  
  <li class="eve">пункт</li>  
  <li class="odd">пункт</li>  
  <li class="eve">пункт</li>  
</ul>
```

Покрасьте в красный цвет элементы с классом odd и в зеленый цвет - элементы с классом eve.

Задача 2

Дан следующий код:

```
<h2 class="eee">заголовок</h2>  
<p class="eee">  
  абзац  
</p>  
<p class="eee">  
  абзац  
</p>  
<p>  
  абзац без класса  
</p>  
  
<ul class="eee">  
  <li>пункт</li>
```

```
</li>пункт</li>
</li>пункт</li>
</li>пункт</li>
</li>пункт</li>
</ul>
```

Покрасьте в красный цвет все элементы с классом `eee`.

6 Тег `span` для кусочков текста

Вы уже знаете, что для того, чтобы сделать некоторый кусочек текста, к примеру, жирным - следует использовать тег `b`. Однако, что делать, если я хочу покрасить кусочек текста в красный цвет? Для такого случая тега, подобного тегу `b`, не существует.

Зато существует специальный тег `span` - сам по себе он абсолютно ничего не делает, но для него можно применить CSS стили, которые позволят нам добавить нужный эффект к кусочку текста.

Давайте посмотрим на примере. Пусть у нас есть какой-то текст:

```
<p>
    какой-то текст в абзаце
</p>
```

Пусть мы хотим слово "текст" сделать красным. Для этого обернем этот кусочек текста в тег `span` и этому тегу дадим какой-нибудь класс:

```
<p>
    какой-то <span class="red">текст</span> в абзаце
</p>
```

Ну а теперь покрасим элемент с таким классом в красный цвет:

```
.red {
    color: red;
}
```

Задача 1

Дан следующий код:

```
<p>
    Lorem ipsum <span class="xxx">dolor sit</span> amet.
</p>
```

```
<p>  
  <span class="xxx">Lorem ipsum</span> dolor sit amet.  
</p>
```

Сделайте элементы с классом `xxx` размером в 30px.

7 Тег `div` для группировки тегов

В предыдущем уроке мы с вами разобрали тег `span`, который позволяет как-то выделить кусочек текста. Существует также специальный тег `div`, который позволяет сгруппировать несколько тегов, чтобы затем с ними сделать что-нибудь одновременно.

Пусть для примера с помощью тегов `div` мы сгруппируем абзацы:

```
<div class="block1">  
  <p>  
    текст  
  </p>  
  <p>  
    текст  
  </p>  
</div>  
<div class="block2">  
  <p>  
    текст  
  </p>  
  <p>  
    текст  
  </p>  
</div>
```

Давайте элементам из первой группы назначим красный цвет, а элементам из второй группы - зеленый:

```
.block1 {  
  color: red;  
}  
.block2 {  
  color: green;  
}
```

Задача 1

Дан следующий код:

```
<div>
  <h2>заголовок</h2>
  <p>
    текст
  </p>
  <p>
    текст
  </p>
</div>
<div>
  <h2>заголовок</h2>
  <p>
    текст
  </p>
  <p>
    текст
  </p>
  <p>
    текст
  </p>
</div>
<div>
  <h2>заголовок</h2>
  <p>
    текст
  </p>
  <p>
    текст
  </p>
  <p>
    текст
  </p>
  <p>
    текст
  </p>
</div>
```

Покрасьте содержимое первого дива в красный цвет, содержимое второго дива - в зеленый, а содержимое третьего дива - с голубой. Задайте для этого каждому диву свой класс.

Задача 2

Дан следующий код:

```
<div>
  <h2>заголовок</h2>
  <p>
    текст
  </p>
  <p>
    текст
  </p>
</div>
<div>
  <h2>заголовок</h2>
  <p>
    текст
  </p>
  <p>
    текст
  </p>
</div>
<div>
  <h2>заголовок</h2>
  <p>
    текст
  </p>
  <p>
    текст
  </p>
</div>
<div>
  <h2>заголовок</h2>
  <p>
    текст
  </p>
  <p>
    текст
  </p>
</div>
```

Покрасьте содержимое первого и третьего дива в красный цвет, содержимое второго дива и четвертого - в зеленый. Для этого первому и третьему дивам дайте один класс, а второму и четвертому - другой класс.

8 Группировка классов

Пусть у нас есть несколько классов, которые красят элементы в разные цвета:

```
.xxx {  
    color: green;  
}  
.yyy {  
    color: red;  
}
```

Пусть мы хотим сделать так, чтобы эти классы кроме цвета, задавали еще и размер шрифта:

```
.xxx {  
    color: green;  
    font-size: 30px;  
}  
.yyy {  
    color: red;  
    font-size: 30px;  
}
```

Так как оба класса задают одинаковый размер шрифта, давайте используем группировку селекторов следующим образом:

```
.xxx {  
    color: green;  
}  
.yyy {  
    color: red;  
}  
  
.xxx, .yyy {  
    font-size: 30px;  
}
```

Задача 1

Упростите код, используя группировку селекторов:

```
.eee {  
    font-size: 20px;  
    line-height: 1.5;
```

```
    font-family: Arial;
}
.zzz {
    font-size: 30px;
    line-height: 1.5;
    font-family: Arial;
}
```

Задача 2

Упростите код, используя группировку селекторов:

```
.eee {
    font-size: 20px;
    text-align: center;
    font-family: Arial;
}
.zzz {
    font-size: 30px;
    text-align: center;
    font-family: Arial;
}
.ggg {
    font-size: 35px;
    text-align: center;
    font-family: Arial;
}
```

9 Селектор потомков и классы

Пусть у нас есть следующий код:

```
<div class="block">
    <h2>заголовок</h2>
    <p>
        текст
    </p>
</div>
<div class="block">
    <h2>заголовок</h2>
    <p>
        текст
```

```
</p>
</div>
```

Давайте выберем все заголовки h2 и абзацы, находящиеся внутри элемента с классом block, и покрасим их в разные цвета. Используем для этого селектор потомков (который пробел между селекторами):

```
.block h2 {
    color: red;
}
.block p {
    color: green;
}
```

Задача 1

Дан следующий код:

```
<p class="eee">
    текст <i>курсив</i>
</p>
<p class="eee">
    текст <i>курсив</i>
</p>
<div class="eee">
    текст <i>курсив</i>
</div>
<div class="eee">
    текст <i>курсив</i>
</div>
```

Покрасьте в красный цвет все теги i, находящиеся в элементах с классом eee.

10 Элемент с несколькими классами

можно одновременно задать несколько CSS классов какому-нибудь тегу. Для этого в атрибуте class эти классы нужно перечислить через пробел.

Давайте посмотрим на примере. Пусть у нас есть несколько CSS классов:

```
.error {
    color: red;
}
.large {
```

```
font-size: 30px;  
font-family: Arial;  
}
```

Зададим абзацу и один класс, и второй:

```
<p class="error large">  
    lorem ipsum  
</p>
```

Задача 1

Пусть у вас даны следующие классы:

```
.success {  
    color: green;  
}  
.error {  
    color: red;  
}  
.large {  
    font-size: 30px;  
}  
.small {  
    font-size: 20px;  
}
```

Пусть у вас также есть 4 абзаца. С помощью представленных классов сделайте так, чтобы первый абзац был зеленый и с большим шрифтом, второй абзац - красным и с маленьким шрифтом, третий абзац - красным и с большим шрифтом, а четвертый - зеленым и с маленьким шрифтом.

Задача 2

Придумайте и сделайте 3 какие-нибудь класса. Задайте какому-нибудь тегу одновременно все три придуманных вами класса.

11 Выбор элемента по уникальному id на CSS

Как вы уже знаете, классы предназначены, чтобы присваивать их группе элементов. Кроме классов, можно также выбирать элементы по id, представляющим собой уникальный идентификатор элемента. Под

уникальностью понимается то, что если у нас на странице уже есть элемент с таким `id`, то другого элемента с таким же `id` быть не должно.

Уникальный идентификатор задается с помощью атрибута `id`, в котором пишется придуманное нами имя. Давайте, например, сделаем два блока. Первому зададим `id` в значении `block1`, а второму - в значении `block2`:

```
<div id="block1">
  <p>текст</p>
  <p>текст</p>
</div>
<div id="block2">
  <p>текст</p>
  <p>текст</p>
</div>
```

Чтобы обратиться к элементу с заданным `id`, нужно написать символ `#` и придуманное нами имя, вот так:

```
#block1 {
  color: red;
}
#block2 {
  color: green;
}
```

Задача 1

Дан следующий код:

```
<div id="elem1">
  <h2>заголовок</h2>
  <p>
    текст
  </p>
  <p>
    текст
  </p>
</div>
<div id="elem2">
  <h2>заголовок</h2>
  <p>
    текст
  </p>
  <p>
    текст
  </p>
```

```
</p>
</div>
<div id="elem3">
  <h2>заголовок</h2>
  <p>
    текст
  </p>
  <p>
    текст
  </p>
</div>
```

Покрасьте содержимое блока elem1 в красный цвет, блока elem2 - в зеленый, а блока elem3 - в голубой.

Замечание

Одному элементу можно задавать и id, и классы. В этом случае часть стилей элемента можно задать через id, а часть стилей - через класс:

```
<div id="block" class="large">
  <p>текст</p>
  <p>текст</p>
</div>#block {
  color: red;
  font-family: Arial;
}
.large {
  font-size: 30px;
}
```

Когда использовать id, когда классы?

Атрибут id используется в том случае, когда необходимо подчеркнуть уникальность элемента. Классы используются тогда, когда предполагается, что таких элементов может быть много, даже если он сейчас один.

12 Использование id на CSS

При использовании `id` доступны все манипуляции с селекторами, которые мы изучили в предыдущих уроках.

Пример1

Пусть у нас есть следующий код:

```
<div id="block">
  <h2>заголовок</h2>
  <p>текст</p>
  <p>текст</p>
</div>
```

Давайте выберем `h2` из элемента с `id`, равным `block`, и покрасим его в красный цвет:

```
#block h2 {
  color: red;
}
```

А теперь давайте выберем `p` из элемента с `id`, равным `block`, и покрасим его в зеленый цвет:

```
#block p {
  color: green;
}
```

Пример2

Пусть теперь у нас есть следующий код:

```
<div id="block">
  <h2 class="header">заголовок</h2>
  <p>текст</p>
  <p>текст</p>

  <h3 class="header">заголовок</h3>
  <p>текст</p>
  <p>текст</p>
</div>
```

Давайте выберем элементы с классом `header`, находящийся внутри элемента с `id`, равным `block`, и покрасим их в красный цвет:

```
#block .header {
  color: red;
}
```

А теперь выберем заголовки `h2` с классом `header`, находящийся внутри элемента с `id`, равным `block`, и покрасим их в красный цвет:

```
#block h2.header {  
    color: red;  
}
```

Практические задачи

Задача 1

Напишите селектор, который выберет все `h2`, находящиеся в элементе с `id`, равным `elem`. Проверьте ваш селектор на следующем коде:

```
<div id="elem">  
    <h2>выбрать</h2>  
    <p>не выбирать</p>  
  
    <h2>выбрать</h2>  
    <p>не выбирать</p>  
</div>  
  
<h2>не выбирать</h2>  
<p>не выбирать</p>
```

Задача 2

Напишите селектор, который выберет все элементы с классом `text`, находящиеся в элементе с `id`, равным `elem`. Проверьте ваш селектор на следующем коде:

```
<div id="elem">  
    <p class="text">выбрать</p>  
    <p class="text">выбрать</p>  
  
    <ul>  
        <li class="text">выбрать</li>  
        <li class="text">выбрать</li>  
        <li class="text">выбрать</li>  
        <li>не выбирать</li>  
        <li>не выбирать</li>  
    </ul>  
</div>
```


`<p class="text">не выбирать</p>`

Задача 3

Напишите селектор, который выберет все абзацы с классом `text`, находящиеся в элементе с `id`, равным `elem`. Проверьте ваш селектор на следующем коде:

```
<div id="elem">
  <p class="text">выбрать</p>
  <p class="text">выбрать</p>

  <ul>
    <li class="text">не выбирать</li>
    <li class="text">не выбирать</li>
    <li class="text">не выбирать</li>
    <li>не выбирать</li>
    <li>не выбирать</li>
  </ul>
</div>

<p class="text">не выбирать</p>
```

Задача 4

Напишите селектор, который выберет все `li` с классом `text`, находящиеся в элементе с `id`, равным `elem`. Проверьте ваш селектор на следующем коде:

```
<div id="elem">
  <p class="text">не выбирать</p>
  <p class="text">не выбирать</p>

  <ul>
    <li class="text">выбрать</li>
    <li class="text">выбрать</li>
    <li class="text">выбрать</li>
    <li>не выбирать</li>
    <li>не выбирать</li>
  </ul>
</div>

<p class="text">не выбирать</p>
```